LE SANG

Anatomie, physiologie et repères infirmiers • CM1 UE B1 • Partie 1

OBJECTIF DU COURS

Relier la composition du sang à ses fonctions, comprendre la production des cellules sanguines et lire les grands repères de la NFS sans poser de diagnostic à partir d'une valeur isolée.

1. Un tissu liquide spécialisé

Le sang est un tissu conjonctif spécialisé qui circule dans les vaisseaux. Il transporte des gaz, des nutriments, des hormones et des déchets ; il contribue à l'équilibre du milieu intérieur, à l'immunité et à l'hémostase.

Composition après centrifugation

Fraction	Part indicative	Contenu / repère
Plasma	≈ 55 %	Eau, albumine et autres protéines, électrolytes, nutriments, hormones et déchets.
Couche leucoplaquettaire	< 1 %	Leucocytes et plaquettes.
Culot érythrocytaire	≈ 45 %	Principalement des globules rouges ; l'hématocrite exprime leur part volumique.

Les trois fonctions à retenir

TRANSPORT	RÉGULATION	PROTECTION
O_2 vers les tissus ; CO_2 et déchets vers les organes d'élimination ; nutriments et hormones.	Participe à la régulation de la température, du pH et des équilibres hydriques et électrolytiques. Le volume circulant contribue à la perfusion ; la pression artérielle dépend aussi du débit cardiaque et des résistances vasculaires.	Leucocytes : défense immunitaire. Plaquettes et protéines plasmatiques : hémostase, qui limite le saignement.

VOLUME SANGUIN : UN ORDRE DE GRANDEUR, PAS UN CHIFFRE FIXE

Chez l'adulte, environ 65–70 mL/kg (près de 5 L en moyenne). Chez le nouveau-né à terme, environ 85–90 mL/kg : le volume dépend donc du poids, et 250 mL n'est qu'un ordre de grandeur pour un nouveau-né d'environ 3 kg. La formule « 10 % du poids corporel » n'est pas un repère universel : ne pas l'appliquer sans contexte.

Repères de physiologie

Le sang artériel est rouge vif et le sang veineux rouge plus sombre : il n'est pas bleu. Le pH artériel usuel est de 7,35 à 7,45. La valeur de température « ≈ 38 °C » est un repère pédagogique approximatif, variable selon le site et le contexte de mesure.

2. Hématopoïèse : fabriquer les cellules sanguines

L’hématopoïèse est la production continue des cellules sanguines à partir de cellules souches hématopoïétiques. Elles se renouvellent et se différencient selon les besoins, dans la moelle osseuse rouge.

LIEUX DE PRODUCTION

Chez l’adulte, la moelle rouge se trouve principalement dans le squelette axial et dans les portions proximales de certains os longs. Retenir « uniquement les os plats » est trop restrictif.

Cellule souche	Lignée myéloïde	Lignée lymphoïde
Auto-renouvellement + différenciation	Globules rouges • mégacaryocytes → plaquettes • granulocytes (PNN, PNE, PNB) • monocytes → macrophages	Lymphocytes B • lymphocytes T • cellules NK

Signaux de production à mémoriser

Signal	Effet principal
EPO — érythropoïétine	Stimule la lignée érythroïde ; produite principalement par le rein en réponse à l’hypoxie.
TPO — thrombopoïétine	Régule la production plaquettaire à partir des mégacaryocytes.
G-CSF	Stimule surtout la production et la maturation des neutrophiles.

3. Globules rouges et hémoglobine

Les érythrocytes (hématies, GR) sont des disques biconcaves sans noyau à maturité. Leur durée de vie moyenne est d’environ 120 jours. Ils sont éliminés notamment par les macrophages de la rate, du foie et de la moelle ; le fer est recyclé et l’hème est transformé en bilirubine.

L’hémoglobine (Hb) est une protéine des GR : globine + groupes hème contenant du fer. Elle transporte l’essentiel de l’O_2 des poumons vers les tissus. Une partie du CO_2 se fixe à l’Hb ; la majeure partie circule sous forme de bicarbonate.

ÉRYTHROPOÏÈSE

EPO → stimulation de la moelle. Fer, vitamine B12 et folates (B9) participent à la production et à la maturation des GR. Les réticulocytes sont de jeunes GR et renseignent sur la réponse médullaire.

4. Leucocytes : défense immunitaire

Cellule	Rôle essentiel	Repère clinique
Neutrophile (PNN)	Défense innée rapide, surtout contre bactéries et certains champignons ; chimiotactisme, diapédèse, phagocytose et destruction intracellulaire.	Neutropénie importante : risque infectieux. Une fièvre impose une évaluation rapide selon protocole.
Éosinophile (PNE)	Défense antiparasitaire ; participe aux réactions allergiques.	Interpréter une hausse selon le contexte.
Basophile (PNB)	Médiateurs inflammatoires et allergiques, notamment histamine.	Cellules peu nombreuses.
Monocyte → macrophage	Phagocytose, élimination des débris ; présentation d'antigènes par les macrophages.	Monocyte circulant ; macrophage surtout tissulaire.
Lymphocytes B / T / NK	B → plasmocytes → anticorps ; T auxiliaires coordonnent, T cytotoxiques détruisent certaines cellules cibles ; NK : cytotoxicité innée.	Ne pas généraliser : toutes les cellules T ne sont pas cytotoxiques.

NEUTROPHILE : 4 ÉTAPES

Signal inflammatoire / chimiotactisme → adhésion et diapédèse (sortie du vaisseau) → capture par phagocytose → destruction dans le phagolysosome. Les débris et cellules mortes peuvent participer à la formation du pus.

5. Plaquettes et hémostase

Les thrombocytes (plaquettes) sont des fragments sans noyau issus des mégacaryocytes. Leur durée de vie est généralement d'environ 7–10 jours. Après une lésion vasculaire, elles adhèrent, s'activent et s'agrègent pour former le clou plaquettaire (hémostase primaire) ; elles contribuent ensuite à la coagulation et à la consolidation du caillot.

Anomalie	Sens	Surveillance
Thrombopénie	Plaquettes basses (souvent <150 G/L comme repère général).	Pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie, méléna, saignement prolongé.
Thrombocytose	Plaquettes élevées ; seuil et risque à interpréter selon laboratoire et cause.	Risque thrombotique variable : ne pas conclure à partir d'une valeur isolée.

6. NFS : lire les grands repères

La numération-formule sanguine (NFS, hémogramme) dénombre les GR, les leucocytes avec leur formule et les plaquettes ; elle inclut l'Hb et des indices érythrocytaires. Un résultat s'interprète avec les normes du laboratoire, les antériorités, les symptômes, les traitements et le contexte clinique.

Paramètre	Ce qu'il renseigne	Repère d'interprétation
Hb	Transport de l'O_2 par les GR.	Hb basse : anémie à caractériser. Seuils OMS 2024, adultes 15–65 ans non enceintes : <12 g/dL chez la femme, <13 g/dL chez l'homme.
Hématocrite (Ht)	Part volumique occupée par les GR.	À rapprocher de l'Hb et de l'hydratation.
VGM	Volume moyen des GR.	Bas : microcytose ; haut : macrocytose.
Leucocytes + formule	Nombre total et répartition des globules blancs.	PNN bas : neutropénie ; valeurs de référence variables selon laboratoire.
Plaquettes	Éléments de l'hémostase primaire.	Repère usuel 150–400 G/L ; utiliser l'intervalle affiché par le laboratoire.
GR	Cellules contenant l'Hb.	La numération dépend notamment de l'âge, du sexe, de l'altitude et du laboratoire.

PRÉLÈVEMENT ET RÔLE IDE

Vérifier prescription, identité, tube (EDTA, souvent violet), remplissage, homogénéisation et acheminement selon le protocole du laboratoire. Tracer valeur, unité, date/heure, signes associés et évolution ; comparer aux antériorités. Ne pas poser de diagnostic ni modifier un traitement sur une valeur isolée.

Situation	Signes à repérer / transmettre
Anémie / Hb basse	Pâleur, fatigue, dyspnée, tachycardie, vertiges, malaise, tolérance à l'effort.
Neutropénie	Fièvre, frissons, toux, douleur, rougeur, altération de l'état général ; alerte rapide selon procédure.
Thrombopénie	Pétéchies, purpura, hématomes, saignements muqueux, urines/selles sanglantes, point de ponction.

À connaître par cœur

Plasma ≈55 % • éléments figurés ≈45 % • lignées myéloïde + lymphoïde • EPO → GR • TPO → plaquettes • G-CSF → surtout neutrophiles • GR/Hb → O_2 • VGM = taille moyenne des GR • Hb basse = anémie à caractériser • thrombopénie = risque hémorragique, thrombocytose = risque à contextualiser.

Sources et limites

Transcription de la capsule Moodle CM1 UE B1, partie 1, reçue le 29/10/2026 ; certains passages sont altérés par la reconnaissance vocale. Volumes : NCBI Bookshelf, Pocket Book of Hospital Care for Children, table 29 (adulte ≈70 mL/kg ; nouveau-né ≈85–90 mL/kg). Seuils d'anémie : OMS 2024, adultes 15–65 ans. NFS/plaquettes : MedlinePlus. pH artériel : MedlinePlus / NCBI. Les valeurs sont des repères ; les normes du laboratoire et le contexte priment.